중3-1 누적테스트 하 09회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$\sqrt{81}\div\sqrt{9}=a$, $\sqrt{72}=b\sqrt{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2022 노변중 1학기 중간 6번]

① 9 ② 10 ③ 12 ④ 13 ⑤ 15

1. $a=9\div3=3$
2. $\sqrt{72}=\sqrt{36\times2}=6\sqrt{2},\ b=6$
3. $a+b=9$

답 ①

2 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 이항 후 제곱하여 비교 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은? [2025 상원중 1학기 중간 3번]

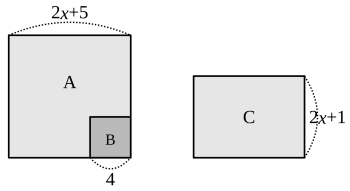
① $\sqrt{3}+2>3$ ② $-\sqrt{5}+6>3$ ③ $3-\sqrt{11}>\sqrt{11}-2$ ④ $\sqrt{17}+2<3+\sqrt{19}$ ⑤ $7-2\sqrt{3}<3\sqrt{3}-1$

1. ③ $3-\sqrt{11}>\sqrt{11}-2 \iff 5>2\sqrt{11}$
2. $5=\sqrt{25},\ 2\sqrt{11}=\sqrt{44}$
3. $\sqrt{25}<\sqrt{44}$ 이므로 거짓
4. ⑤ $8<5\sqrt{3}=\sqrt{75}$ (참)

답 ③

3 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

정사각형 A, B 의 한 변의 길이가 각각 $2x+5, 4$ 이고, 직사각형 C 의 세로의 길이는 $2x+1$ 이다. 정사각형 A 의 넓이에서 정사각형 B 의 넓이를 뺀 값과 직사각형 C 의 넓이가 같을 때, 직사각형 C 의 가로의 길이는? [2023 대구일중 1학기 기말 5번]



① $x+2$ ② $2x+2$ ③ $2x+4$ ④ $2x+8$ ⑤ $2x+9$

1. $(2x+5)^2-4^2$
2. $=(2x+5+4)(2x+5-4)$
3. $=(2x+9)(2x+1)$
4. 가로의 길이 $2x+9$

답 ⑤

4 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 식 변형 후 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x=\sqrt{7}+1$ 일 때, x^2-2x-3 의 값은 3 이다.
ㄴ. 인수분해 공식을 이용하여 $1^2-2^2+3^2-4^2+5^2-6^2+7^2-8^2$ 을 계산하면 -36 이다.
ㄷ. 둘레의 길이가 $4\sqrt{5}+12\sqrt{7}$ 인 정사각형의 넓이는 $68+6\sqrt{35}$ 이다.

[2025 성광중 1학기 중간 12번]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $(x-1)^2-4=7-4=3$ ◯
2. ㄴ. $(1-2)(1+2)+\cdots+(7-8)(7+8)$
3. $=-(3+7+11+15)=-36$ ◯
4. ㄷ. 한 변 $\sqrt{5}+3\sqrt{7}$
5. 넓이 $5+6\sqrt{35}+63=68+6\sqrt{35}$ ◯

답 ⑤

5 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 완전제곱식, 합차 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

두 수 $A = 51^2 - 102 + 1$, $B = 17^2 - 13^2$ 일 때, 인수분해 공식을 이용하여 $\frac{B}{\sqrt{A}}$ 의 값을 구하면? [2025 입석중 1학기 중간 14번]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{12}{5}$ ④ $\frac{24}{5}$ ⑤ $\frac{120}{5}$

1. $A = (51-1)^2 = 2500$, $\sqrt{A} = 50$
2. $B = (17+13)(17-13) = 120$
3. $\frac{120}{50} = \frac{12}{5}$

답 ③

6 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 사다리꼴 두 개를 이어 붙인 직사각형 · 5점 · 난이도 하

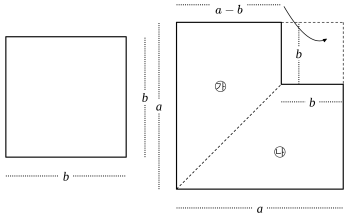
정답 (1) $a^2 - b^2$ (2) 가로 $a+b$, 세로 $a-b$, 넓이 $(a+b)(a-b)$ (3) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

[서술형] 그림의 도형은 한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 종이에서 한 변의 길이가 b 인 정사각형을 잘라낸 도형이다. 물음에 답하시오.

(1) 잘라내고 남은 도형의 넓이를 구하시오.

(2) 잘라내고 남은 도형을 두 개의 사다리꼴 ㉮, ㉯로 나누었다. 사다리꼴 ㉮, ㉯를 다시 배열하여 하나의 직사각형을 그린 후 모든 변의 길이를 a , b 를 사용하여 나타내고, 직사각형의 넓이를 두 다항식의 곱으로 나타내시오.

(3) (1)과 (2)에서 알 수 있는 인수분해 공식을 쓰시오. [2024 정화중 1학기 중간 16번]



1. (1) $a^2 - b^2$
2. (2) ㉮, ㉯를 이어 붙이면
3. 가로 $a+b$, 세로 $a-b$
4. 넓이 $(a+b)(a-b)$
5. (3) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

답 (1) $a^2 - b^2$ (2) 가로 $a+b$, 세로 $a-b$, 넓이 $(a+b)(a-b)$ (3) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

7 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 두 번 합차 공식 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$16x^4-81y^4=(ax+3y)(bx-3y)(cx^2+dy^2)$ 일 때, 수 a , b , c , d 의 합 $a+b+c+d$ 를 구하면? (단, a , b , c , d 는 양수) [2024 소선여중 1학기 중간 20번]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 29 ⑤ 34

1. $(4x^2)^2-(9y^2)^2=(4x^2+9y^2)(4x^2-9y^2)$
2. $=(2x+3y)(2x-3y)(4x^2+9y^2)$
3. $a=2,\ b=2,\ c=4,\ d=9$
4. $a+b+c+d=17$

답 ③

8 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $(2x\pm3)^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

$4x^2+(k-3)x+9$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 k 의 값들의 합은? [2025 평리중 1학기 중간 14번]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 12

1. $(2x\pm3)^2=4x^2\pm12x+9$
2. $k-3=\pm12$
3. $k=15$ 또는 $k=-9$
4. 합 6

답 ①

9 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $a^2+2ab+b^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

어떤 정사각형의 넓이가 $16x^2+24x+9$ 일 때, 이 정사각형의 한 변의 길이는? (단, $x>0$) [2025 성산중 1학기 중간 13번]

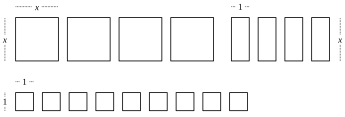
① $x+3$ ② $2x+1$ ③ $2x+3$ ④ $4x+1$ ⑤ $4x+3$

1. $16x^2+24x+9=(4x+3)^2$
2. 한 변 $4x+3$

답 ⑤

10 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $4x^2+(4+a)x+9$ 를 완전제곱식으로 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 넓이가 각각 x^2 , x , 1 인 세 종류의 대수 막대가 있다. 그림의 대수 막대 17 개에 넓이가 x 인 대수 막대를 추가하여 하나의 정사각형을 만들려고 한다. 추가해야 할 대수 막대의 개수를 a , 만들어진 정사각형의 한 변의 길이를 b 라고 할 때, $b-a$ 를 간단히 하면?
(단, 대수 막대끼리는 서로 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙인다.) [2025 범물중 1학기 중간 11번]



① $2x-5$ ② $2x-3$ ③ $2x+1$ ④ $4x+2$ ⑤ $8x+4$

1. x^2 4개, x 4개, 1 9개
2. $4x^2+4x+9+ax$
3. $(2x+3)^2=4x^2+12x+9$
4. $a=8,\ b=2x+3$
5. $b-a=2x-5$

답 ①

11 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x=4$ 를 대입하면 0 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 다항식 $x^2+ax-12$ 와 x^2+x+b 의 공통 인수가 $x-4$ 일 때, 다항식 x^2+ax+b 를 바르게 인수분해한 것은? (단, a, b 는 상수이다.) [2025 포산중 1학기 기말 4번]

① $(x+4)(x-5)$ ② $(x-4)(x+5)$ ③ $(x+2)(x-10)$ ④ $(x-2)(x+10)$ ⑤ $(x+1)(x-20)$

1. $16+4a-12=0,\ a=-1$
2. $16+4+b=0,\ b=-20$
3. $x^2-x-20=(x+4)(x-5)$

답 ①

12 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 짝을 지어 x^2+2x 만들기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$x^2+2x-4=0$ 일 때, $(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)$ 의 값은? [2025 학산중 1학기 중간 9번]

① -8 ② -4 ③ -2 ④ 3 ⑤ 6

1. $x^2+2x=4$
2. $(x-1)(x+3)=x^2+2x-3=1$
3. $(x-2)(x+4)=x^2+2x-8=-4$
4. 곱 $=-4$

답 ②

13 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $t(t+8)+16=(t+4)^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 10604**

[서술형] $\sqrt{100\times102\times104\times106+16}$ 을 인수분해 공식을 이용하여 계산하시오. [2025 협성경복중 1학기 중간 17번]

1. $100\times106=10600=t$
2. $102\times104=10608=t+8$
3. $t(t+8)+16=t^2+8t+16=(t+4)^2$
4. $\sqrt{(t+4)^2}=10604$

답 10604

14 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x=5$ 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 $a=-9,\ b=-20,\ (x-4)(x-5)$**

[서술형] 두 다항식 $2x^2+ax-5$ 와 x^2-x+b 의 공통인 인수가 $x-5$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 각각 구하고 x^2+ax-b 를 인수분해하는 과정을 서술하시오. (단, a , b 는 상수) [2025 성지중 1학기 중간 19번]

1. $50+5a-5=0,\ a=-9$
2. $25-5+b=0,\ b=-20$
3. $x^2-9x+20$
4. $=(x-4)(x-5)$

답 $a=-9,\ b=-20,\ (x-4)(x-5)$

15 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x=4$ 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답** $(x-12)(x+1)$

[서술형] 두 다항식 $3x^2+ax-4$ 와 x^2-x+b 의 공통인 인수가 $x-4$ 일 때, 다항식 x^2+ax+b 를 인수분해하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. (단, a, b 는 상수) [2024 도원중 1학기 중간 22번]

1. $48+4a-4=0,\ a=-11$
2. $16-4+b=0,\ b=-12$
3. $x^2-11x-12$
4. $=(x-12)(x+1)$

답 $(x-12)(x+1)$

16 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 전개하여 정리 · 5점 · 난이도 하 **정답** ④

$(x-5)(x+6)+10$ 을 인수분해하면? [2025 대구중앙중 1학기 기말 6번]

① $(x+2)(x+10)$ ② $(x+2)(x-10)$ ③ $(x+4)(x-5)$ ④ $(x+5)(x-4)$ ⑤ $(x+10)(x-2)$

1. $x^2+x-30+10=x^2+x-20$
2. $=(x+5)(x-4)$

답 ④

17 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x^2+3x=t$ · 5점 · 난이도 하 **정답** ③

$(x-2)(x-1)(x+4)(x+5)+k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 수 k 의 값은? [2025 성광중 1학기 중간 16번]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

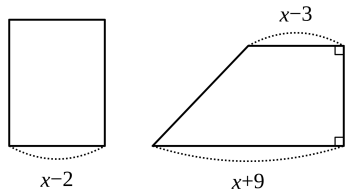
1. $(x-2)(x+5)=x^2+3x-10$
2. $(x-1)(x+4)=x^2+3x-4$
3. $(t-10)(t-4)+k=t^2-14t+40+k$
4. $40+k=49$
5. $k=9$

답 ③

18 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 넓이를 인수분해 · 5점 · 난이도 하

정답 $-x+10$

[서술형] 그림과 같이 가로의 길이가 $x-2$ 인 직사각형의 넓이가 $x^2+3x-10$ 이고, 윗변의 길이가 $x-3$, 아랫변의 길이가 $x+9$ 인 사다리꼴의 넓이가 $2x^2+x-15$ 이다. 직사각형의 세로의 길이가 A , 사다리꼴의 높이가 B 일 때, $A-B$ 를 간단히 하시오. [2025 침산중 1학기 기말 17번]



1. $x^2+3x-10=(x-2)(x+5),\ A=x+5$
2. $\frac{(x-3)+(x+9)}{2}\times B=(x+3)B$
3. $2x^2+x-15=(2x-5)(x+3),\ B=2x-5$
4. $A-B=-x+10$

답 $-x+10$

19 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 넓이 합을 인수분해 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 넓이가 $x^2, x, 1$ 인 세 종류의 대수 타일 15 개를 모두 이용하여 만든 직사각형의 둘레의 길이는? [2022 대구동부중 1학기 기말 2번]



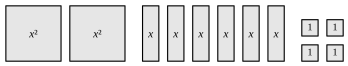
① $4x+4$ ② $4x+8$ ③ $8x+4$ ④ $8x+6$ ⑤ $8x+8$

1. $3x^2+8x+4$
2. $=(3x+2)(x+2)$
3. 둘레 $2(3x+2+x+2)=8x+8$

답 ⑤

20 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 넓이 합을 인수분해 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $x^2, x, 1$ 을 나타내는 대수막대 12 개를 모두 사용하여 겹치지 않게 빈틈없이 이어붙여서 하나의 큰 직사각형을 만들 때, 큰 직사각형의 둘레의 길이는? [2023 대구일중 1학기 기말 3번]



① $4x+8$ ② $6x+8$ ③ $8x+8$ ④ $8x+10$ ⑤ $8x+12$

1. $2x^2+6x+4$

2. $=(2x+2)(x+2)$

3. 둘레 $2(2x+2+x+2)=6x+8$

답 ②